
固定概化排水管网影响的轻量残差模拟科研报告

独立、自包含科研报告

20 米全域网格 | 八场降雨 | 原生 Itzi-SWMM 双向耦合 | 五随机种子复验

全部统计由正式 V3 物理数组和 V4 留一事件预测自动生成；MIKE 为描述性外部参照。

目录

- 1. 摘要
- 2. 研究背景与问题界定
- 3. 数据、物理模型与质量控制
- 4. DrainLite 方法与验证设计
- 5. 结果及逐图解读
- 6. 讨论、结论与下一步工作

摘要

本报告记录一条可审计的研究链：先用匹配的地表对照和 Itzi-SWMM 双向耦合计算得到“同一场降雨、同一地形下，管网使水深发生了多少变化”，再用轻量梯度提升模型模拟这一有符号变化。这里的 DrainLite 不是从降雨直接生成洪水图的独立预报器；它接收当前时刻的无管网 Itzi 水深 B，并预测耦合水深 C 与 B 的差值。八场六小时事件均在 20 米、72 时步、400 x 560 全域网格上计算。

物理结果表明，管网效应 $|C-B|$ 平均为 9.266 毫米，而为匹配耦合设置引入的局部糙率效应 $|B-A|$ 仅为 0.197 毫米。留一事件验证中，B 相对 C 的平均绝对误差为 9.266 毫米；事件排除的时空先验将其降到 3.226 毫米，加入当前水深和降雨后降到 2.217 毫米，完整静态管网模型为 2.169 毫米。五个空间采样种子下，静态管网字段的平均增量为 0.048 ± 0.002 毫米。该增量较小，但最终模型的错位、块打乱和整组置换均使误差上升，说明正确空间位置确实提供了信息。

1. 研究背景与问题界定

城市暴雨积水由地表汇流和地下排水共同决定。地表二维模型回答“雨水如何沿地形和道路传播”，一维管网模型回答“雨水如何经检查井和管道输送并排出”。原 LarNO 工作解决的是大范围、高分辨率洪水场的快速学习问题；本研究关注更具体的缺口：当上游模型没有把可修改的管网作为显式条件时，能否用一个本机可训练的小模型补充指定管网的影响。

这一问题必须严格限定。当前模型使用一个由道路对齐、地形约束和水力规则构造的概化网络，而不是真实城市管网；八场事件共享同一网络；DrainLite 还需要同一时刻的 B 水深。因此本研究证明的是“固定网络上的跨降雨事件残差模拟”，不是“对任意城市管网都能泛化”，也不是已经完成的“降雨到洪水的端到端 LarNO-DrainLite”。

Fixed-network residual emulation: whole-event separation

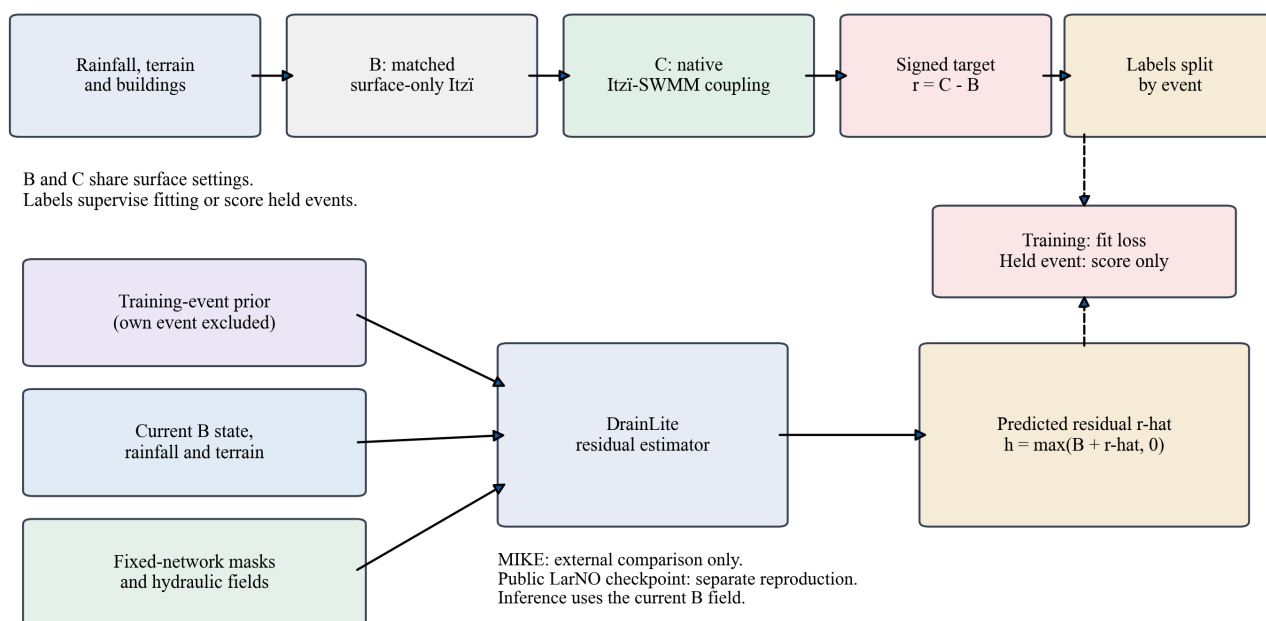


Figure 1. 研究流程。上排先生成匹配的物理对照：**B**和**C**的地表参数相同，二者只相差是否开启 **Itzi** 原生的 **SWMM** 双向交换。下排把训练事件先验、当前地表状态和静态管网字段依次加入残差模型。读图时应注意，**MIKE** 和公共 **LarNO** 复现没有进入模型训练。

图 1 逐项解释。左上输入框代表降雨、地形和建筑物。**B** 框是没有地下管网交换的地表动力学结果；**C** 框在相同地表设置下开启管网，因此 **C-B** 才能解释为管网效应。下方紫色框是由其余事件计算的平均时空响应，蓝色框代表当前事件已经发生到该时刻的降雨和地表水深，绿色框代表管网位置、密度、管径、坡度、能力和覆土等静态信息。最后的水深不允许小于零。图中没有从 **MIKE** 或测试事件把答案直接送入模型的箭头，这是泄漏控制的核心。

2. 数据、物理模型与质量控制

2.1 计算区域和事件

完整区域为 400 x 560 个 20 米网格，即约 8.0 x 11.2 千米。评价掩膜含 105,527 个活动网格，面积约 42.21 平方千米。每场事件有 72 幅五分钟水深图，总时长六小时。八场配对事件为 **event1**、**event20** 和 **event65-event70**。选择依据是本地存在完整的 **A/B/C** 匹配计算，而不是根据 **DrainLite** 表现挑选。完整公共事件严重程度背景见图 11d 和附表。

2.2 概化网络

网络沿 **OpenStreetMap** 道路几何布置，并使用地形高程设置管底和坡向。最终网络含 2,276 个节点、2,276 条管段和 221 个接收边界。所有节点都有有向路径通往排放口；没有孤立节点、回路、重复端点管段、反坡管段或管顶高于节点地面的情况。这些检查说明网络内部可运行，但不能把它写成深圳真实管网。

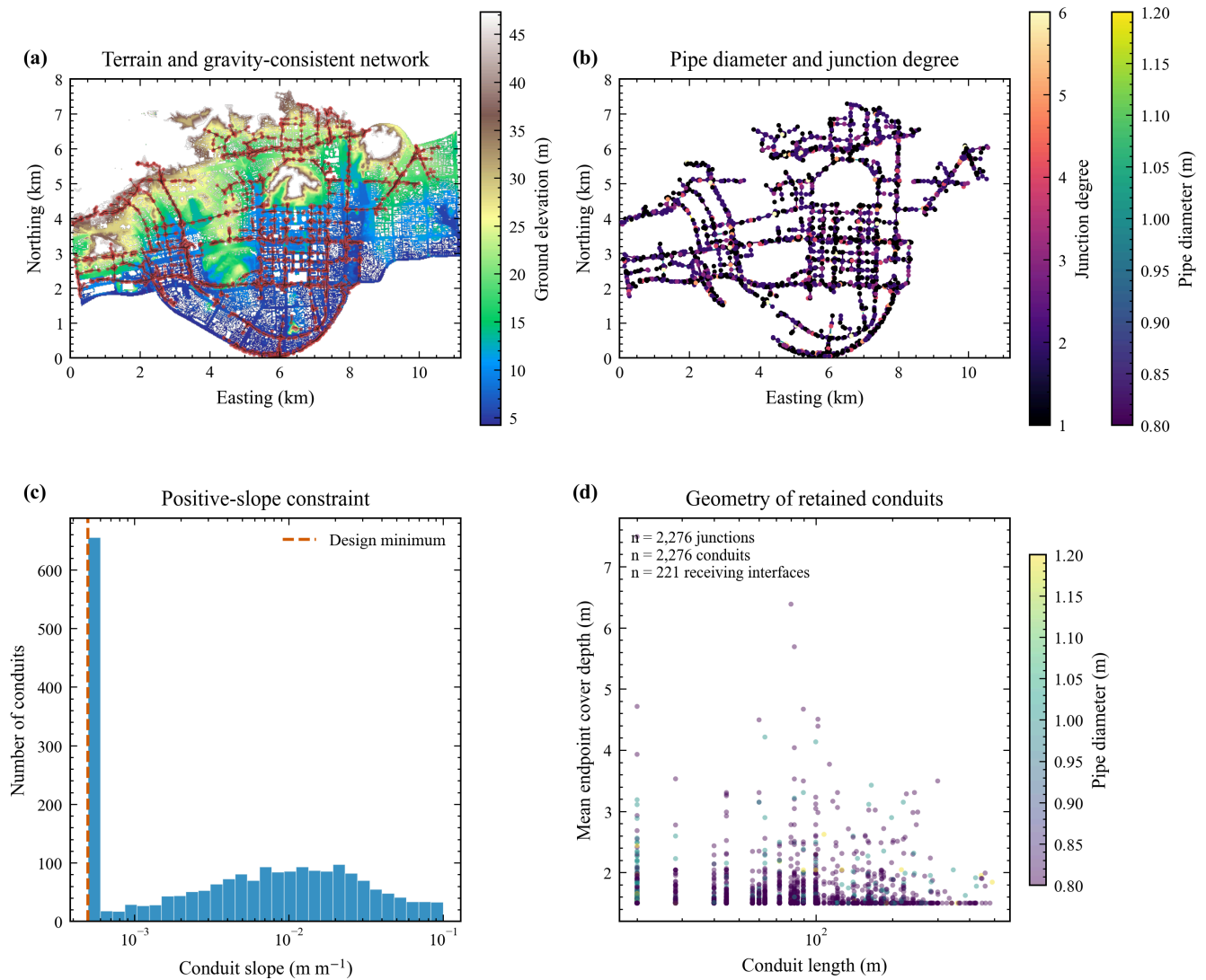


Figure 2. 概化网络审计。子图 (a) 检查管网与地形的相对位置和方向；子图 (b) 观察管径和节点连接度；子图 (c) 在对数坐标中检查管坡是否为正；子图 (d) 同时查看管长、覆土和管径，防止几何参数互相矛盾。道路几何来源应标注“© OpenStreetMap contributors”。

图 2 逐项解释。子图 (a) 的底图是高程，线和点是管线及节点。它用于回答早期最容易出错的问题：管网是否上下翻转、整体偏移或落到建筑墙体上。子图 (b) 用颜色或尺寸显示管径和连接度，主干位置应形成连续结构，而不能只剩零散点。子图 (c) 的横轴和纵轴用于检查坡度分布；对数轴把很小的正坡度展开，所有值位于零以上。子图 (d) 检查较长管段是否出现不合理的覆土或直径组合。图只能证明规则一致，不能证明参数经过现场校准。

2.3 A/B/C 物理对照

A 是原始地表方案；B 在入口附近采用与耦合运行相同的局部糙率，但不开启管网；C 在 B 的基础上启用 Itzi 25.4 内置的 DrainageSimulation，并由 SWMM 5.2.4 动力波求解管网。这样，B-A 是糙率改变造成的差异，C-B 才是地下管网交换造成的差异。C-B 允许为正，因为满管或局部回流可能让某些地表网格变深。

2.4 验收阈值

每场运行必须同时满足：数组为 72 x 400 x 560 且无 NaN/Inf；所有节点可达排放口；SWMM 流量连续性误差绝对值不超过 2%；不收敛步比例不超过 2%；地表-管网合并水量误差绝对值不超过降雨量的 0.5%；SWMM flooding loss、warning 和 error 均为零。

Table 1. Physical quality of the eight paired events.

Event	Rain volume (10^6 m ³)	B-A MAE (mm)	C-B MAE (mm)	Mean C-B (mm)	Routing continuity (%)	Non-converging (%)	Combined mass error (% rain)	Status
event1	2.079	0.168	7.200	-5.952	-0.083	0.020	-0.100	Accepted
event20	1.673	0.101	3.322	-2.673	-0.178	0.000	-0.032	Accepted
event65	2.166	0.170	7.696	-6.403	-0.111	0.000	-0.017	Accepted
event66	2.305	0.181	8.431	-7.086	-0.101	0.000	-0.015	Accepted
event67	2.670	0.255	12.631	-10.928	-0.066	0.010	-0.111	Accepted
event68	2.552	0.236	11.914	-10.101	-0.060	0.040	-0.097	Accepted
event69	2.422	0.224	10.912	-9.420	-0.068	0.010	-0.101	Accepted
event70	2.578	0.240	12.023	-10.319	-0.063	0.010	-0.098	Accepted

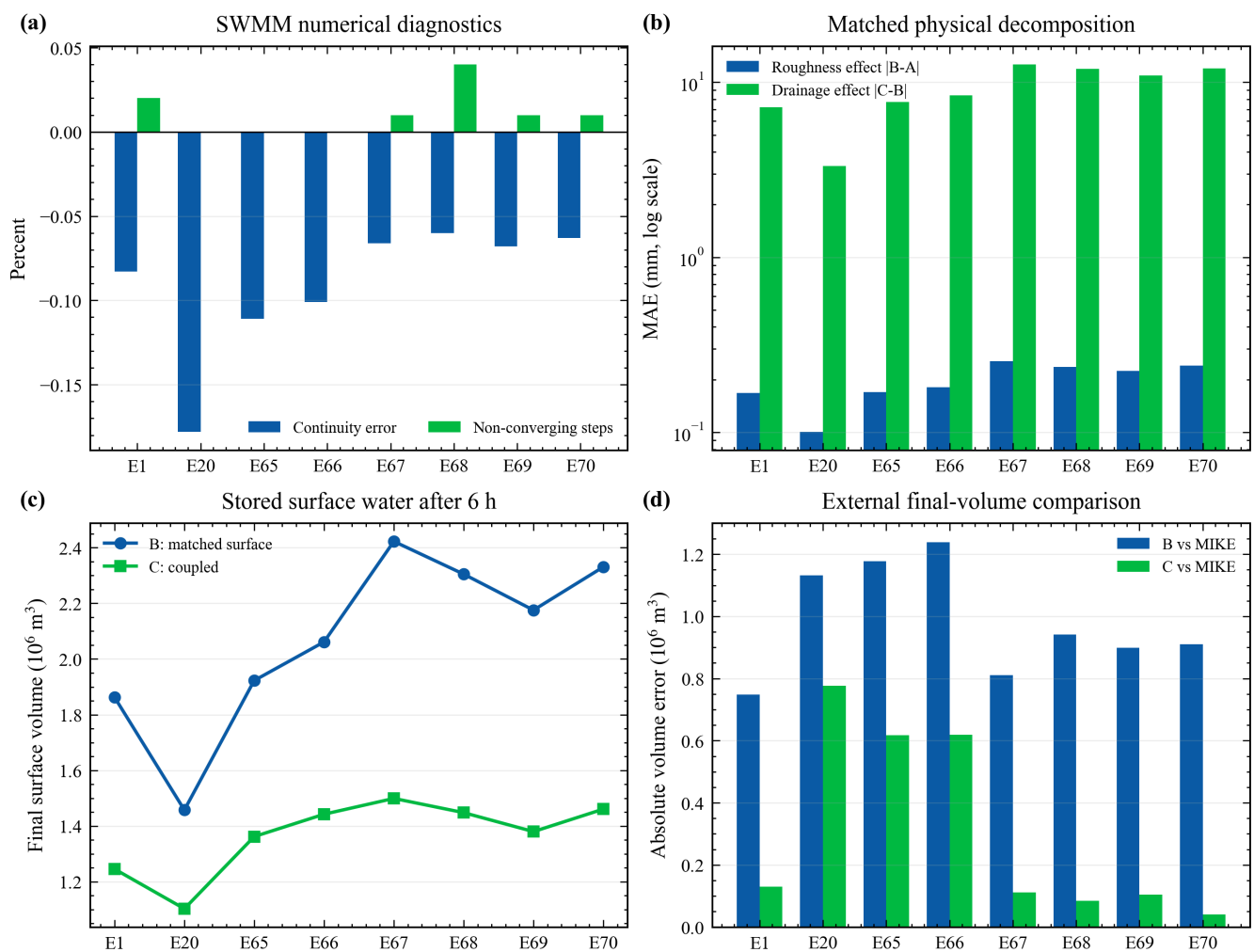


Figure 3. 八场物理标签质量。子图 (a) 是数值连续性和不收敛步；子图 (b) 比较管网效应与糙率效应；子图 (c) 比较六小时地表存水量；子图 (d) 把最终水量与 MIKE 参照比较。

图 3 逐项解释。子图 (a) 的柱越接近零越好；连续性误差有正负号，但验收看绝对值。子图 (b) 用对数纵轴，管网效应柱普遍远高于糙率效应柱，说明结果不是靠入口附近降低糙率“制造”出来的。子图 (c) 中 C 低于 B 表示管网把一部分水从地表系统中输送出去。子图 (d) 只比较最终总体水量，不能替代空间水深检验。

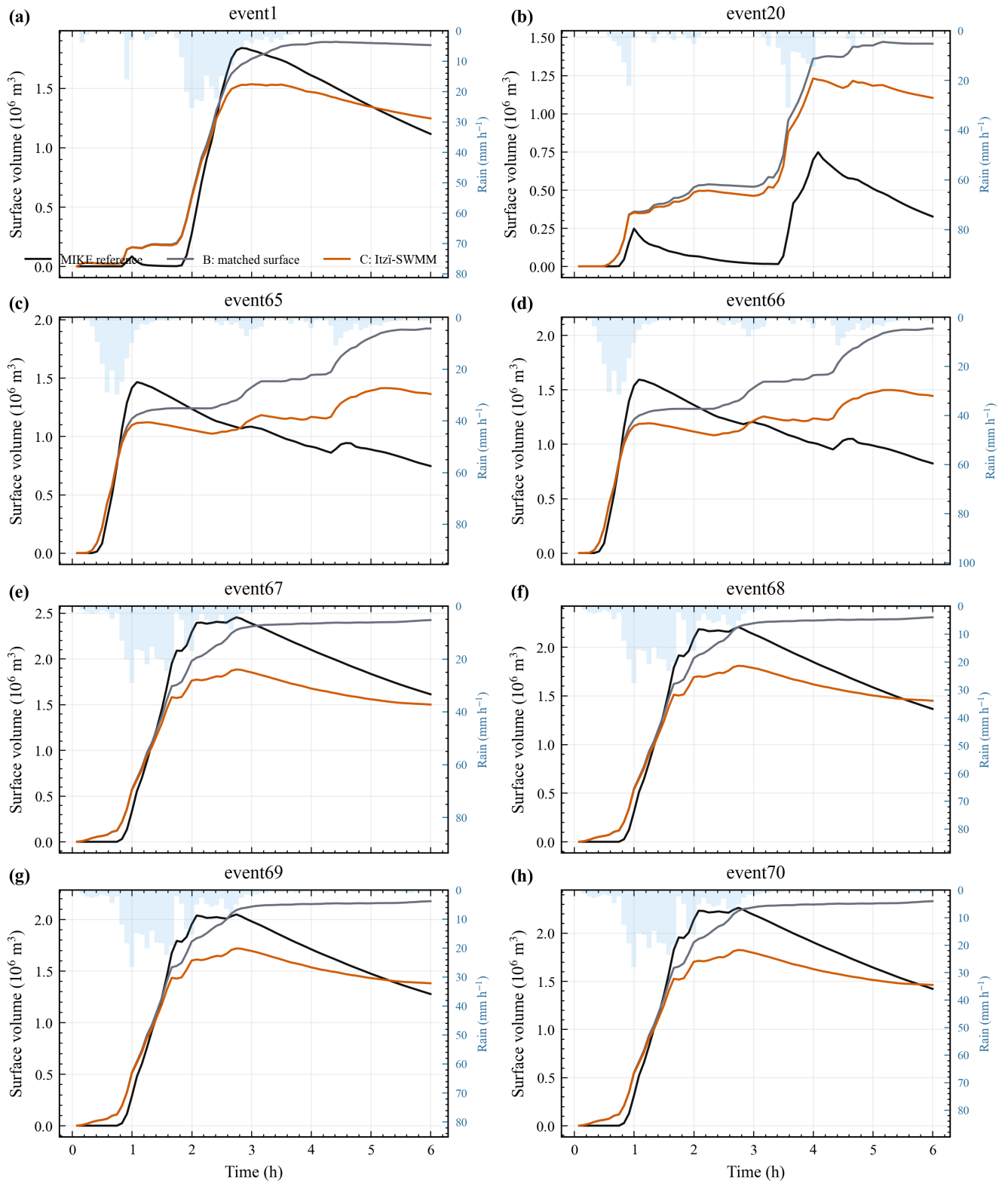


Figure 4. 八场事件的地表水量过程。灰线为 **B**，橙线为 **C**，黑线为 **MIKE**，蓝色阴影为降雨。

图 4 逐项解释。每个子图是一场独立降雨，横轴为小时，左轴为活动网格上的地表水量。灰线和橙线之间的垂直距离就是管网对总体存水的影响。降雨停止后，如果橙线下降而灰线继续维持或上升，说明管网正在排空地表。黑线来自 **MIKE**，但其管网和边界细节不公开，因此只用于判断量级和峰现时间是否明显异常。单个最低点的最大水深可能仍上升，这与全域水量下降并不矛盾。

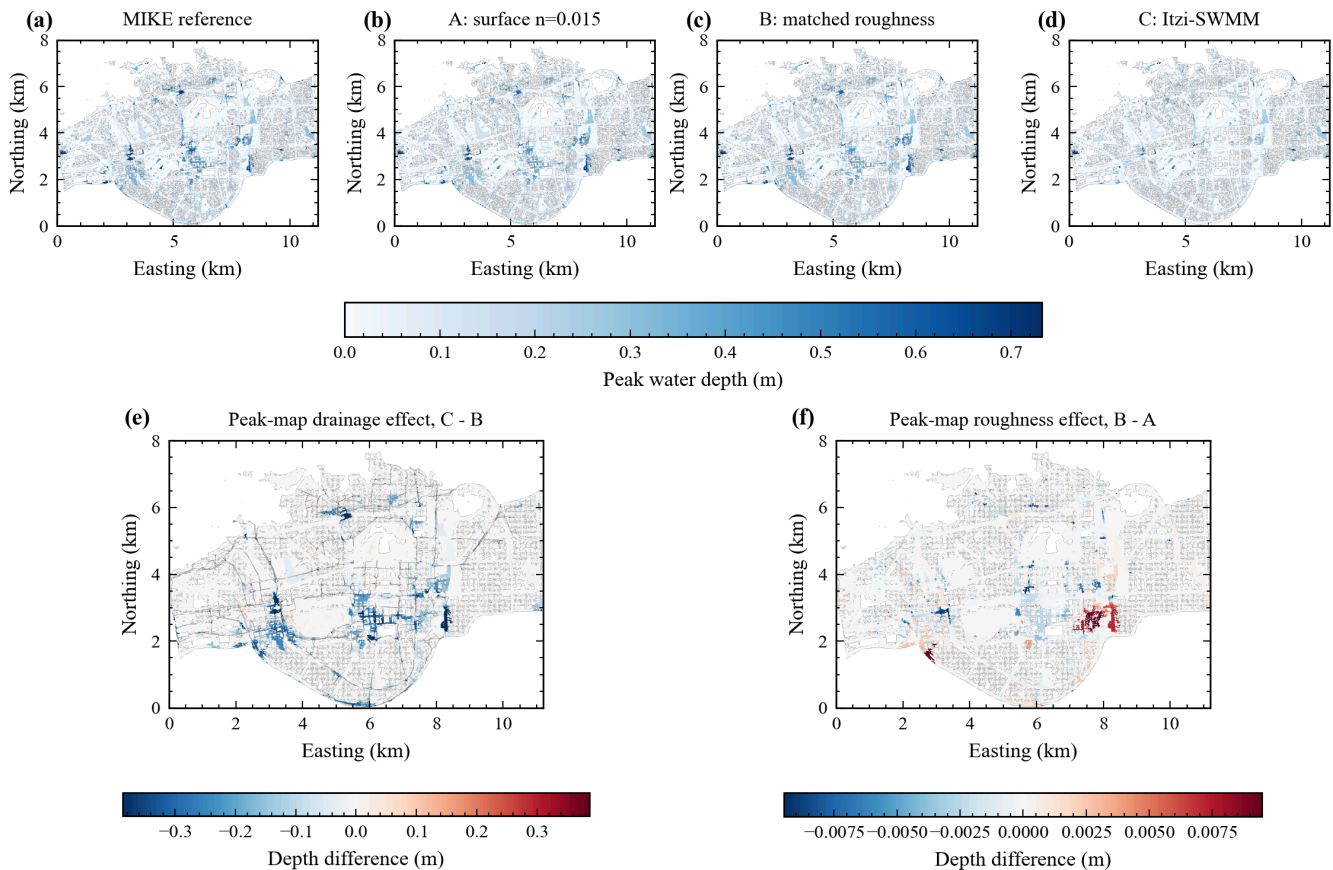


Figure 5. Event68 的峰值空间图及差值图。前四幅是 MIKE、A、B、C，后两幅分别是 C-B 和 B-A。

图 5 逐项解释。前四个子图要看积水热点是否沿相似低地出现，而不是只看最大值。C-B 图中蓝色表示耦合后变浅，红色表示局部变深；连续的蓝色带通常对应入口密集区和排水路径。B-A 使用更窄的色标，因为糙率效应远小于管网效应。色标采用百分位裁剪只是为了看清纹理，统计量仍使用完整值。

3. DrainLite 方法与验证设计

模型预测的是有符号残差 $r=C-B$ ，再把它加回 B。时空先验由训练事件逐时逐格平均得到；测试事件从先验中完全排除，训练样本自己的事件也从该样本先验中排除。动态特征包括当前 B 水深、降雨、累积降雨、地形、时间和掩膜感知的 3×3 、 7×7 邻域水深。静态特征包括入口、管线、密度、管径、坡度、满流能力和覆土。坐标、排放口距离和目标侧 SWMM 动态状态均不使用。

验证采用八折留一事件法。完整模型与“先验+动态”模型分别用五个随机空间采样种子训练，以检查 0.1 毫米量级的管网增量是否只是抽样偶然性。树数量固定为 140，不再用某一个内部事件挑选。最终模型还要接受网络平移、块打乱、整组置换和静态字段清零。

4. 结果及逐图解读

4.1 总体精度和模型组成

Table 2. Whole-event model comparison; uncertainties refer to sampling seeds.

Model	Seeds	MAE (mm)	Seed SD	RMSE (mm)	CSI 0.03 m	CSI 0.15 m	Peak-map MAE (mm)	Final-volume error (10 ³ m ³)
Matched surface B	5	9.266	0.000	41.421	0.889	0.633	16.835	699.5
Spatiotemporal prior	5	3.226	0.000	13.621	0.898	0.867	5.403	129.7
Dynamic predictors, no prior	1	5.273	Not estimated	19.635	0.896	0.731	8.284	40.5
Prior + dynamic	5	2.217	0.007	9.907	0.925	0.905	3.567	32.0
Prior + dynamic + masks	1	2.172	Not estimated	9.429	0.929	0.906	3.538	27.3
Prior + dynamic + hydraulics	1	2.193	Not estimated	9.477	0.927	0.905	3.553	27.3
Prior + dynamic + all network fields	5	2.169	0.008	9.558	0.929	0.906	3.516	29.1

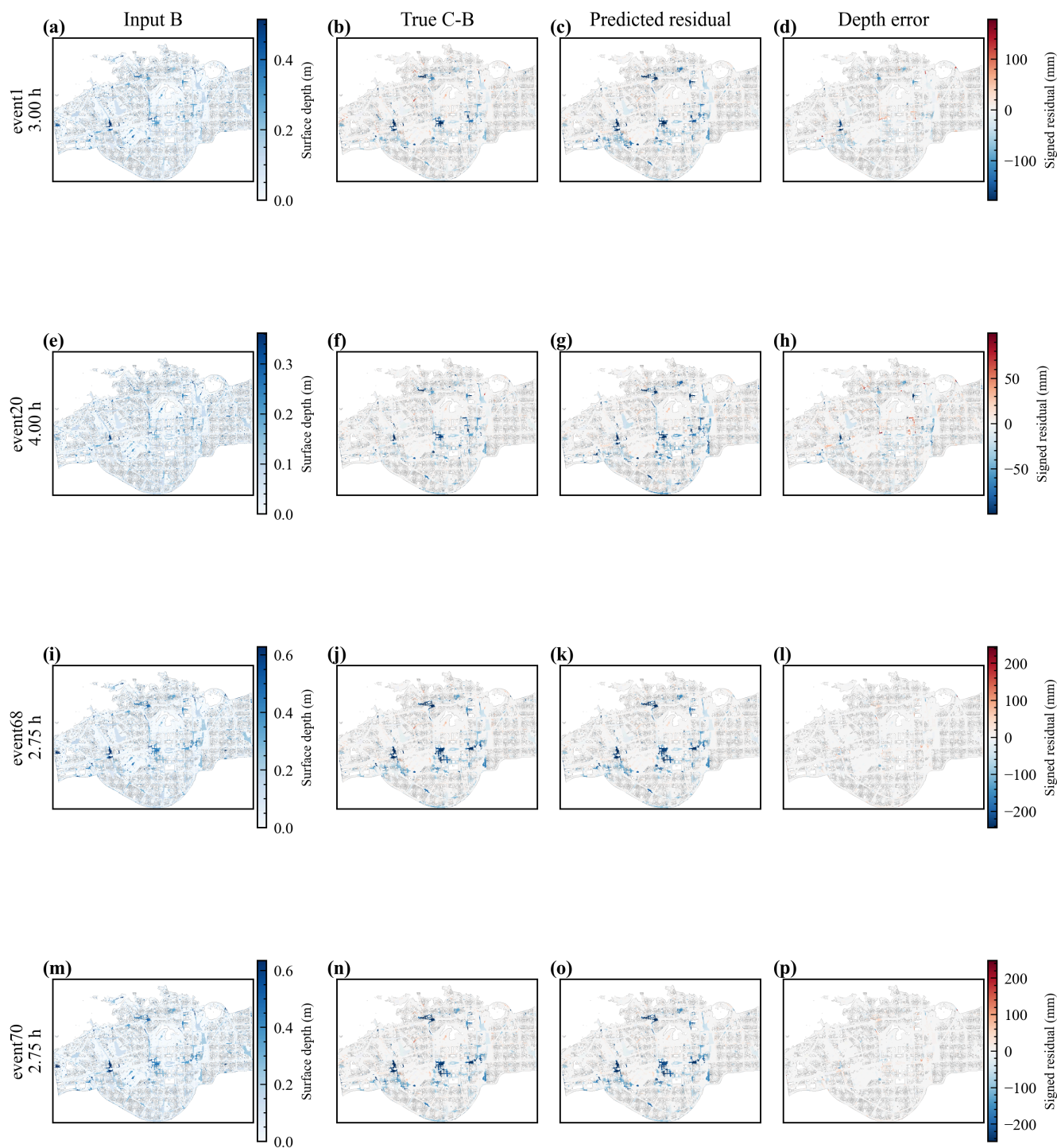


Figure 6. 四场留出事件的空间残差。每行依次为 **B** 输入、真实 **C-B**、预测残差和最终深度误差。

图 6 逐项解释。第一列帮助读者把残差放回原积水背景：深水区不一定是排水变化最大的区。第二列蓝色为真实削减、红色为真实局部增水。第三列若能恢复第二列的连续条带和热点，说明模型不仅降低了平均误差，也恢复了位置。第四列接近白色代表预测与 **C** 接近；蓝红边缘说明模型对陡峭残差边界存在平滑或错位。每行色标按本事件设置，不能拿不同事件的颜色深浅直接比较数值。

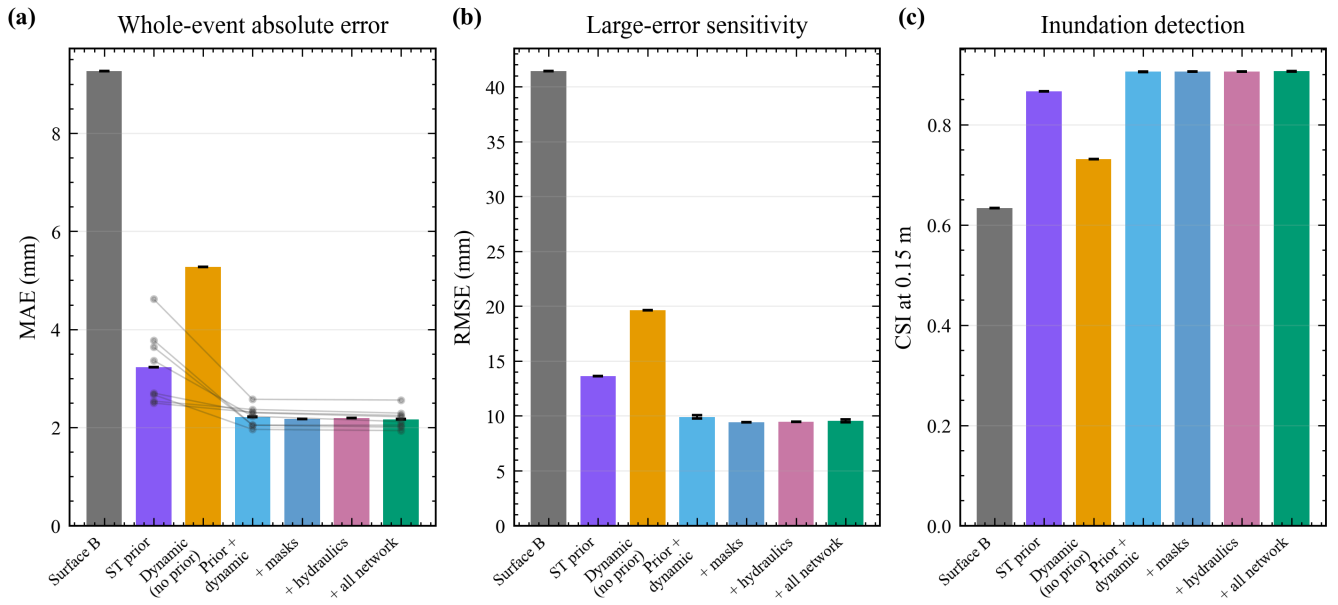


Figure 7. 完整事件留出结果。三个子图依次是平均绝对误差、均方根误差和 0.15 米阈值的临界成功指数。

图 7 逐项解释。子图 (a) 柱越低越好。Surface B 是完全不修正的起点；ST prior 表示只重复其他事件的平均响应；Dynamic (no prior) 检验没有固定模板时动态变量能学到多少；后续三组逐步加入管网信息。子图 (b) 对少量大误差更敏感，因此数值通常高于子图 (a)。子图 (c) 越高越好，表示超过 0.15 米的淹没区域是否重合。误差棒只出现在做了五随机种子的关键模型上，不能把规范种子单次消融误读成无随机波动。

先验从 9.266 毫米降到 3.226 毫米，说明同一地形和网络产生了很强的重复空间模板。动态变量进一步降到 2.217 毫米，说明事件降雨强度和当时地表状态仍然必要。完整模型为 2.169 毫米；因此管网静态字段有贡献，但不是主要精度来源。

4.2 管网信息是否真的被使用

Table 3. Canonical-seed held-event errors and network increments (mm).

Held event	Prior MAE	Prior + dynamic	Full hybrid	Gain over prior	Network increment
event1	2.498	2.307	2.246	0.252	0.061663
event20	3.365	2.227	2.121	1.244	0.106210
event65	2.702	2.299	2.218	0.484	0.081149
event66	2.537	2.367	2.293	0.245	0.073993
event67	4.617	2.574	2.559	2.058	0.014278
event68	3.637	2.048	2.048	1.590	0.000250
event69	2.669	1.961	1.936	0.733	0.024358
event70	3.779	2.045	2.013	1.766	0.032667

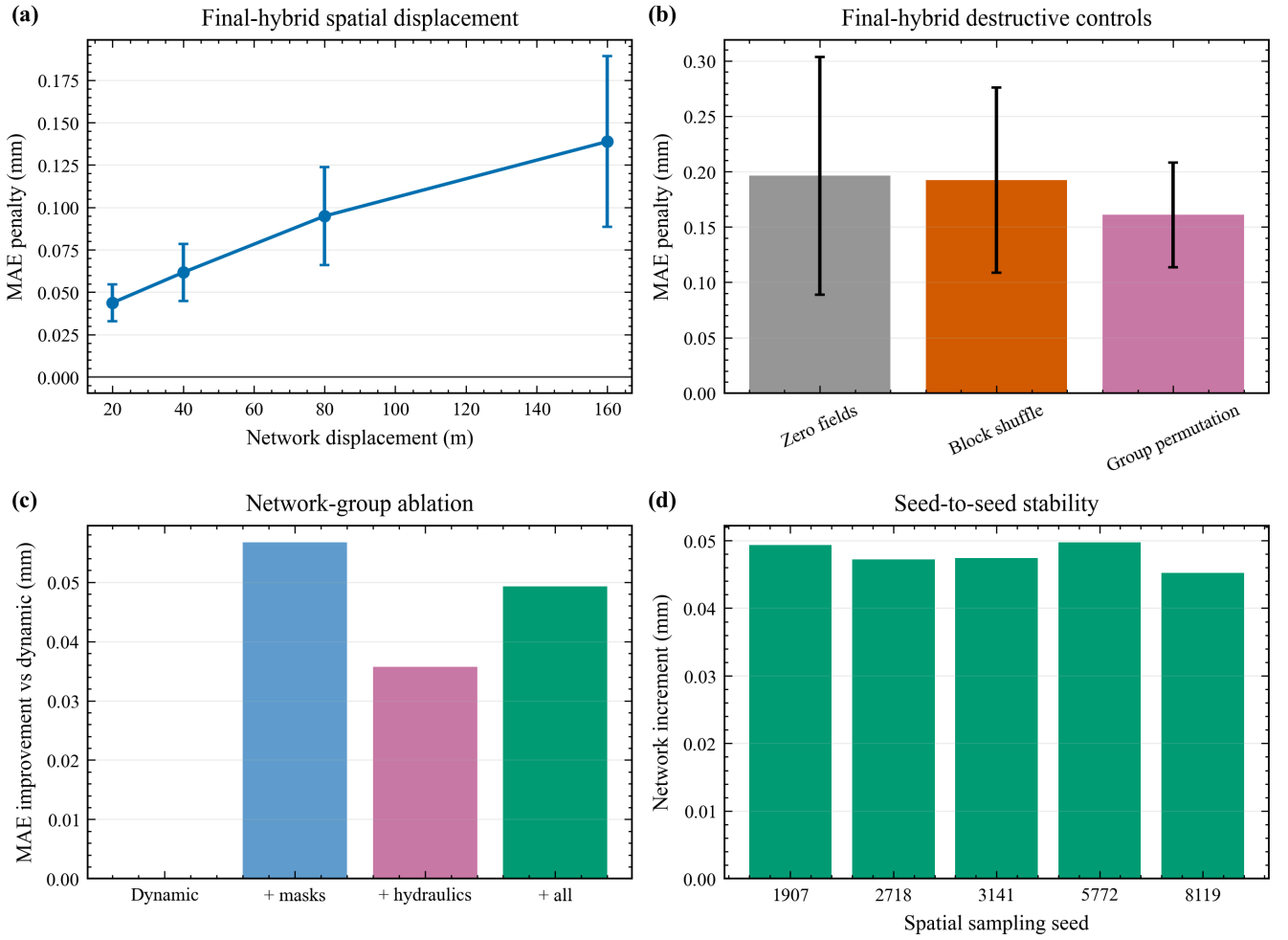


Figure 8. 最终 hybrid 的管网空间对照。子图 (a) 为平移距离，(b) 为清零、块打乱和整组置换，(c) 为管网特征分组，(d) 为五随机种子的静态增量。

图 8 逐项解释。子图 (a) 的纵轴是“错位模型 MAE 减去正确对齐模型 MAE”，高于零表示错位有害。随距离增大而上升，比单独一个 20 米对照更能说明模型依赖正确位置。子图 (b) 中，清零测试的是显式静态字段的增量，但时空先验仍保留原网络平均效应；块打乱保留局部数值分布却破坏大片空间组织；整组置换同时破坏位置。子图 (c) 比较入口/管线掩膜与管径/坡度等水力组。子图 (d) 每根柱对应一个采样种子，若都在零以上，说明小增量不是单一种子的偶然结果；若接近或跨过零，则必须降低结论强度。

正确静态字段相对先验+动态的五种子增量为 0.048 +/- 0.002 毫米。清零、块打乱和整组置换的平均惩罚分别为 0.196、0.192 和 0.161 毫米。它们支持“正确对齐有用”，但由于先验仍编码固定网络，不能据此声称可泛化到新管网。

4.3 排水真正发生的区域

Table 4. Conditional depth MAE (mm), macro-averaged over events.

Evaluation subset	Surface B	ST prior	Prior + dynamic	Full hybrid
All active cell-times	9.266	3.226	2.228	2.179
Coupled depth ≥ 0.03 m	33.676	12.218	8.372	8.214
$ C-B > 5$ mm	62.153	19.765	13.372	13.008
$C-B < -5$ mm	78.864	24.109	15.602	15.122
$C-B > 5$ mm	14.544	7.131	6.845	6.838
Within 20 m of inlet	34.893	7.029	6.139	4.713
Within 20 m of pipe	25.716	6.414	4.598	4.182

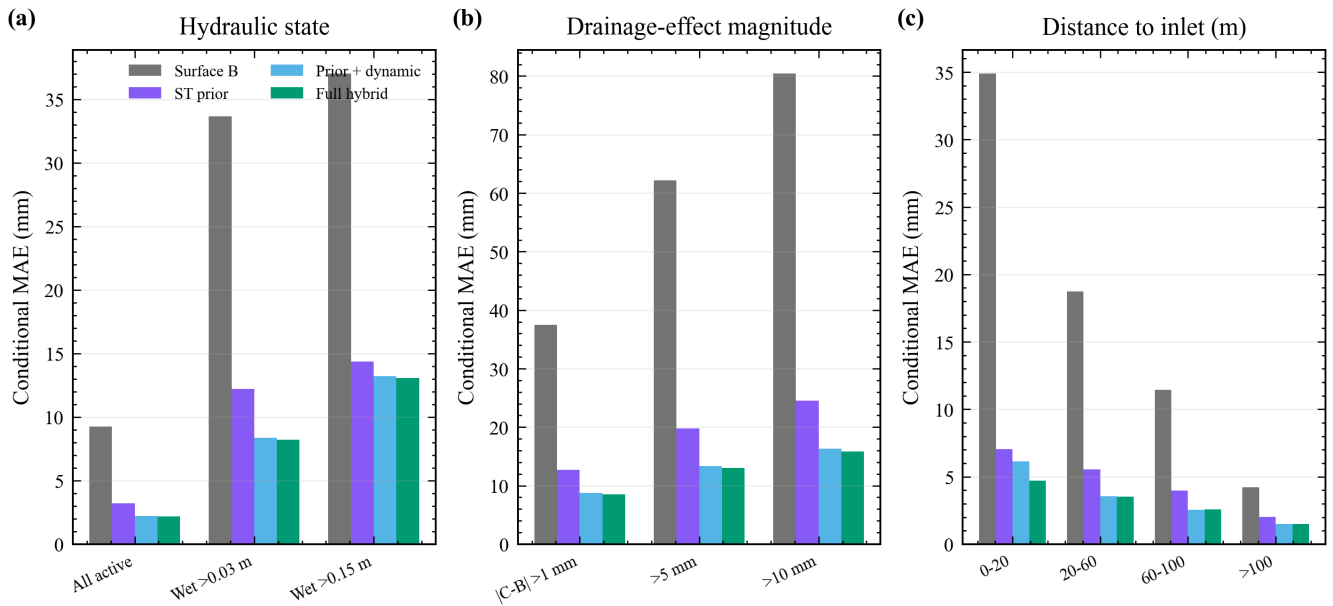


Figure 9. 条件误差：湿区、强管网效应区和不同入口距离。

图 9 逐项解释。子图 (a) 说明把评价限制到 3 厘米或 15 厘米以上积水后，误差会高于全域平均，因为干网格不再稀释结果。子图 (b) 逐步筛选 $|C-B|$ 大于 1、5、10 毫米的网格，阈值越高表示管网改变越强，也越难预测。子图 (c) 按入口距离分组，0-20 米是交换最集中的区域。关键不是完整模型在每组都只有 2 毫米，而是它相对 B 是否持续降低误差，以及在哪些组仍然偏高。

4.4 与 MIKE 的外部对照

Table 5. External comparison with MIKE.

Field	MAE (mm)	RMSE (mm)	CSI 0.15 m	Peak-map MAE (mm)	Final-volume error (10^3 m ³)
Matched surface B	18.023	50.905	0.467	27.083	982.1
Coupled label C	21.258	62.509	0.311	34.608	310.6
DrainLite full hybrid	20.994	61.708	0.306	33.563	290.4

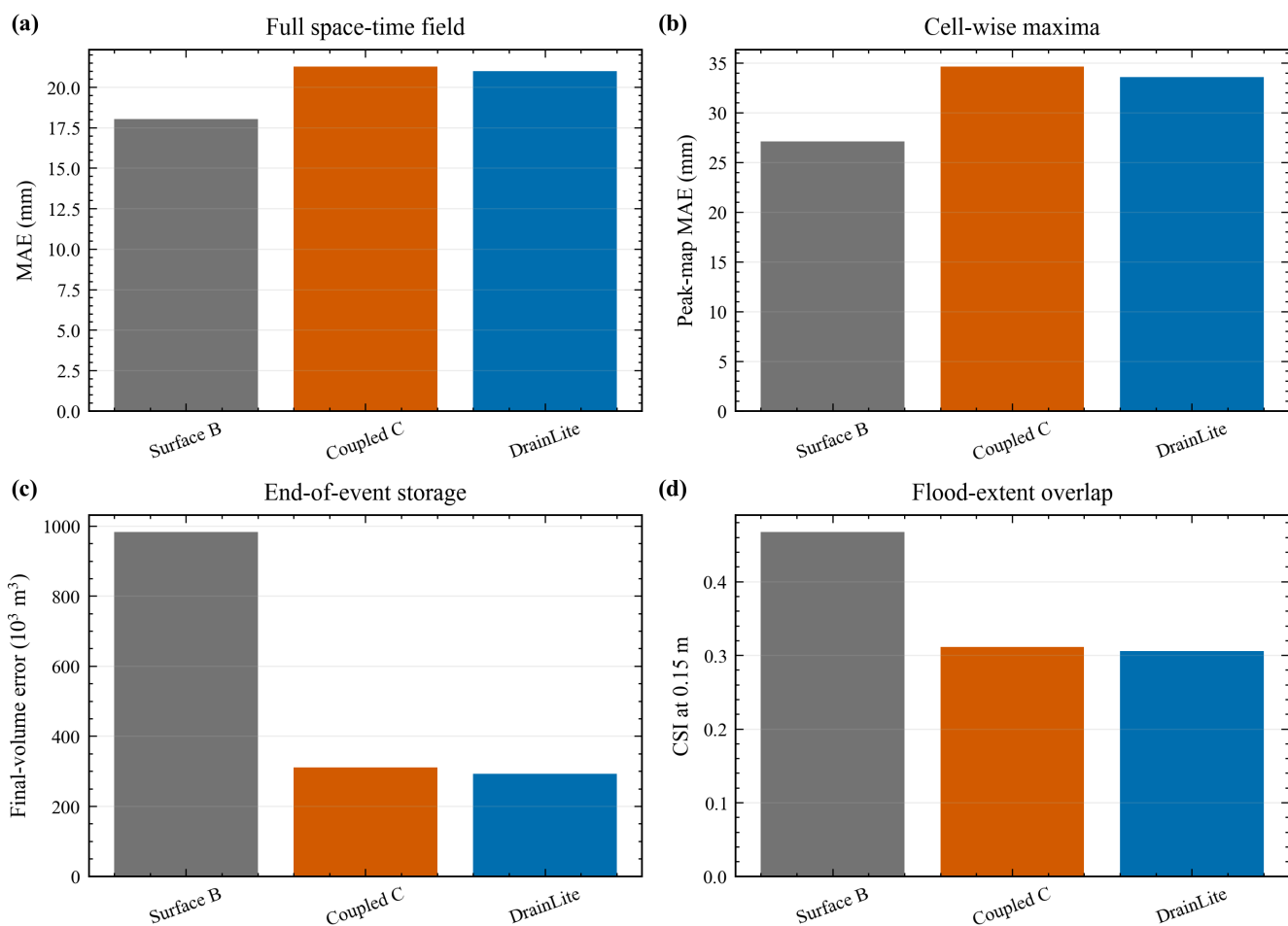


Figure 10. B、C 和 DrainLite 相对 MIKE 的四类指标。

图 10 逐项解释。子图 (a) 和 (b) 衡量逐格逐时水深与逐格峰值，越低越好；B 在这些指标上可能更接近 MIKE。子图 (c) 衡量六小时后总体存水量，C 和 DrainLite 通常更接近，说明排水纠正了过多存水。子图 (d) 是 0.15 米淹没范围重合度，越高越好。四图排序不一致不是统计错误，而是说明概化管网修正了总体水量，却没有复制 MIKE 中未公开的真实管网空间分配。报告因此不把 MIKE 称为独立验证真值。

4.5 时间、裁剪和事件覆盖

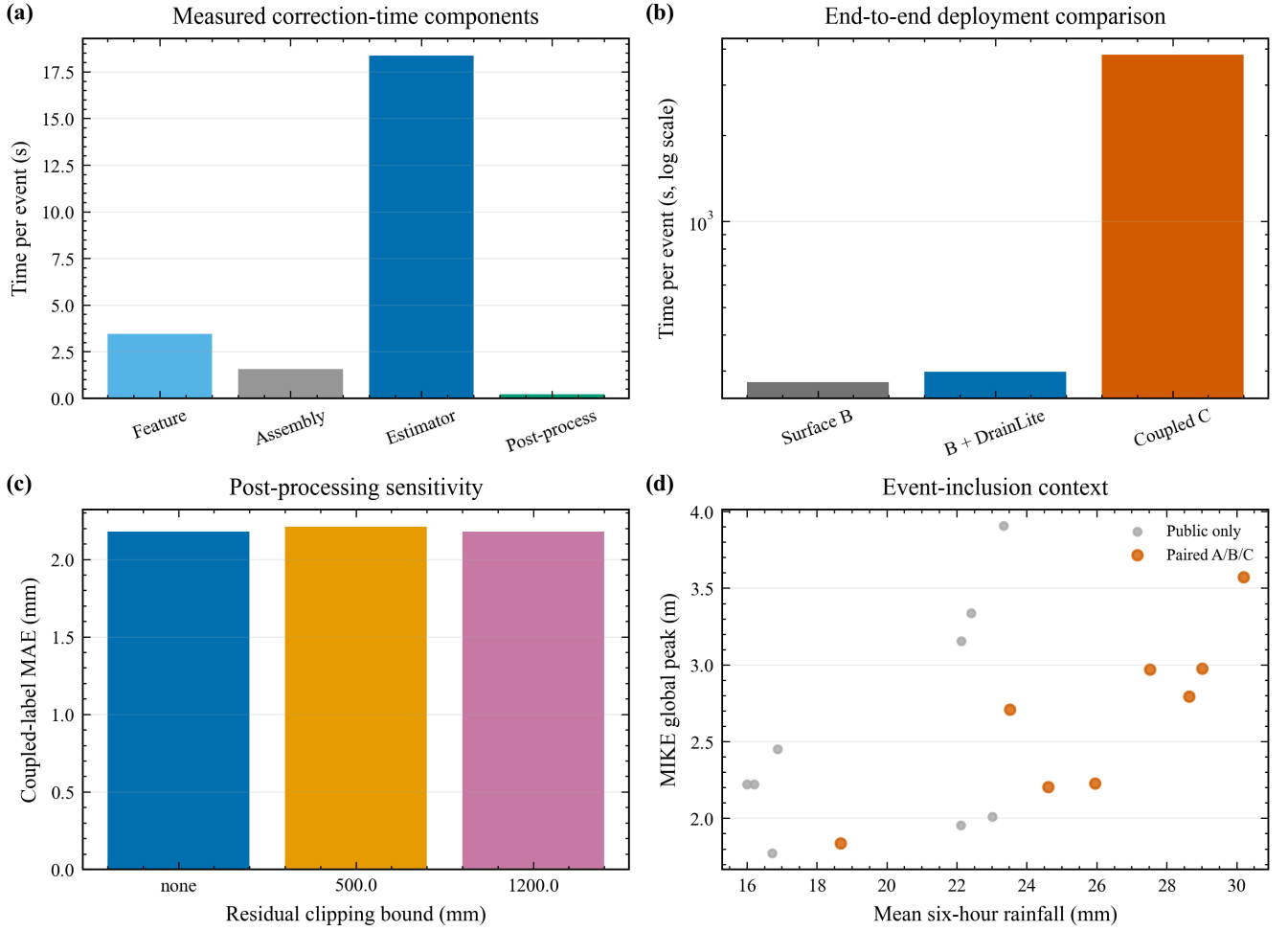


Figure 11. 运行时间、后处理敏感性和事件覆盖。

图 11 逐项解释。子图 (a) 把特征生成、矩阵组装、树模型预测和非负处理分别计时，防止只报告最快的 `predict()`。子图 (b) 在对数轴上比较 B、B+DrainLite 和 C，真正部署时间是 B 与完整修正之和。子图 (c) 比较不裁剪、正负 500 毫米和正负 1200 毫米残差；主结果不做残差裁剪。子图 (d) 横轴为平均六小时降雨，纵轴为 MIKE 全域峰值，橙点是有完整 A/B/C 的八场事件，灰点是只有公共强迫和参照的事件。它直观展示样本覆盖，而不是把八场事件说成全部公开数据。

4.6 与 LarNO 的关系

Public LarNO event68 reproduction: MAE = 2.409 mm, CSI_{0.15} = 0.955; raw negative fraction = 18.15%

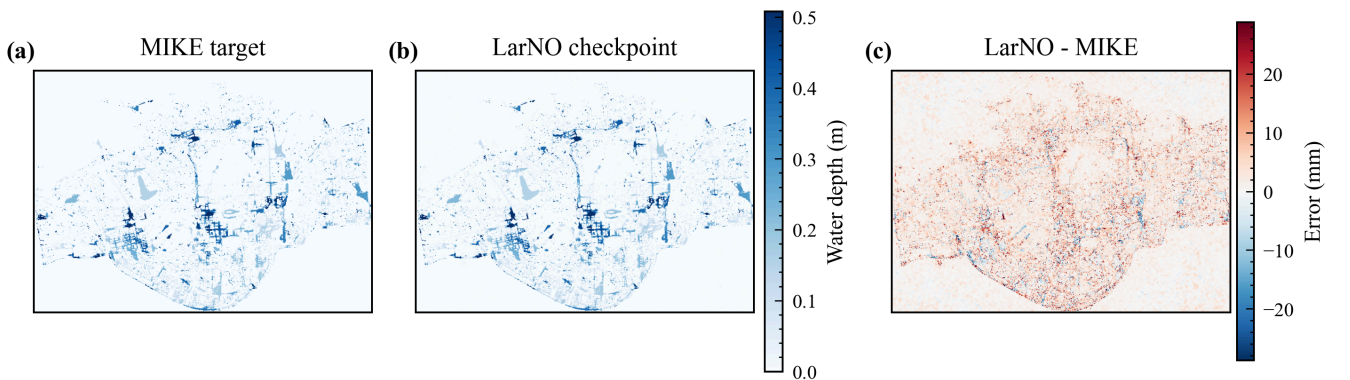


Figure 12. 公共 LarNO checkpoint 的 event68 独立复现。

图 12 逐项解释。第一幅是真实 MIKE 水深，第二幅是 LarNO 输出，二者共用色标；第三幅是有符号误差。原始输出有 18.15% 的负值，因此报告同时保留未截断和截断指标。DrainLite 没有直接叠加到这个 checkpoint 上，因为该 LarNO 已用可能包含排水的 MIKE 标签训练，再加 C-B 可能重复计算排水。当前论文的主结果来自 B 到 C，而不是 LarNO 到 C。

4.7 物理假设的配对敏感性

这一补充实验回答“管网效应是否依赖降雨施加和局部糙率设置”。在 event68 中分别改变有效损失、建筑降雨处理或入口糙率，每种设置都重新计算 B 和 C。八事件训练数据保持原设置，本实验没有重新训练模型，因此不能据此推断模型可适应新的物理参数。

Table 6. Event68 paired physical sensitivities.

Case	Mean C-B (mm)	Final B-C volume (m3)	C vs MIKE MAE (mm)	Routing error (%)
baseline	11.914	856686	24.023	-0.06
loss_0mmh	12.993	950270	24.423	-0.053
loss_2mmh	10.874	773714	23.796	-0.067
building_nearest	7.799	556868	35.080	-0.097
building_exclude	3.465	252345	27.255	-0.16
inlet_manning_0p015	11.894	854512	24.054	-0.06

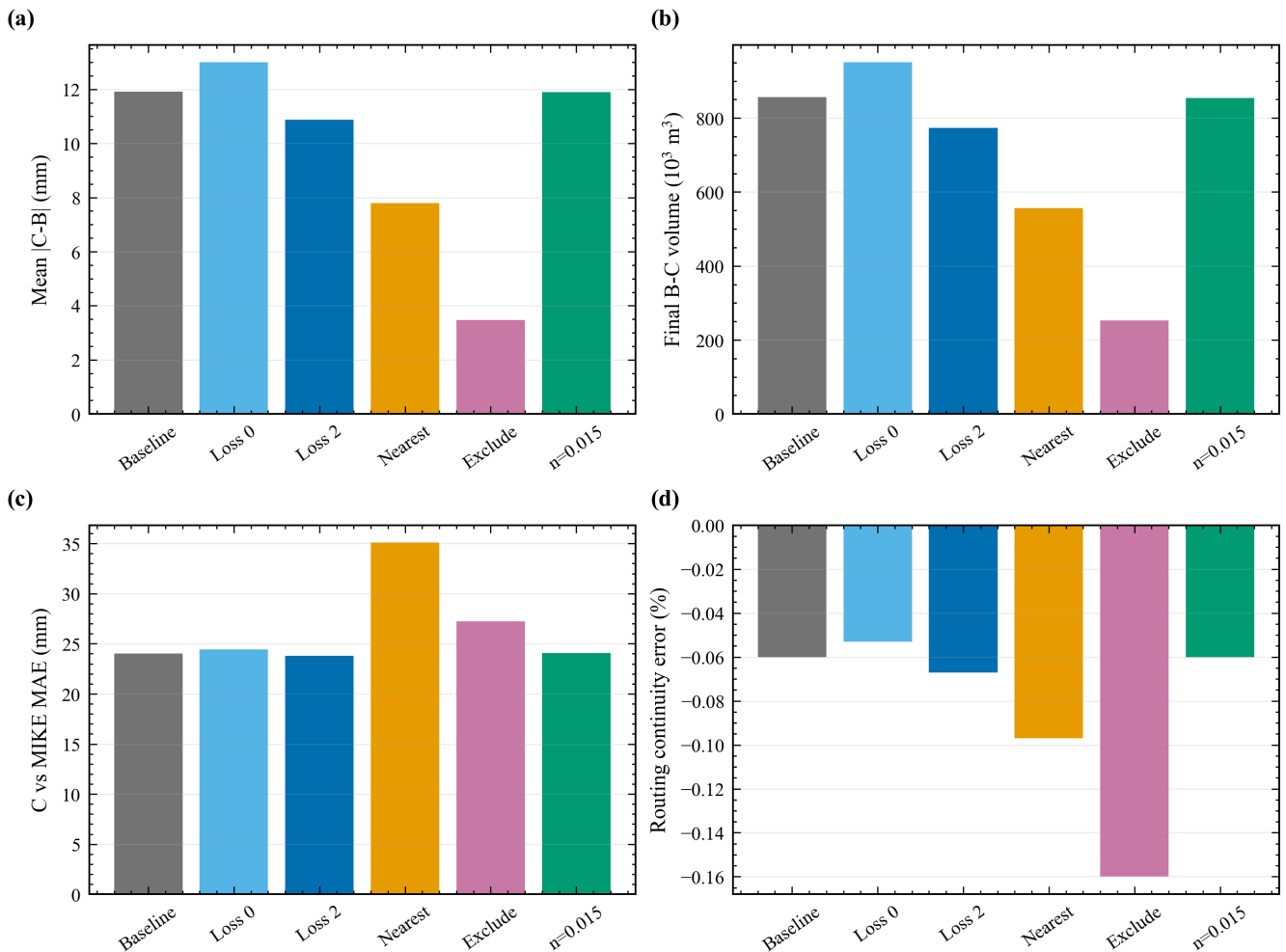


Figure 13. Event68 配对物理敏感性：管网响应、水量削减、MIKE 差异和管网连续性。

图 13 逐项解释。子图 (a) 的柱高表示整个事件中耦合造成的平均绝对水深变化，越高表示管网影响越强，不代表预测越准确。子图 (b) 是六小时末 B 减 C 的存水体积，正值表示耦合后地表存水更少。子图 (c) 表示 C 与 MIKE 的逐格逐时差异，越低越接近外部参照。子图 (d) 是 SWMM 水量记账误差，接近零说明数值连续性较好，但不能证明真实管网被准确重建。

基准平均管网效应为 11.914 毫米；有效损失改为 0 或 2 毫米每小时后分别为 12.993 和 10.874 毫米。最近活动网格接收建筑降雨时为 7.799 毫米，排除建筑降雨时为 3.465 毫米；后者同时减少总降雨输入，不能解释为单纯空间分配差异。入口糙率改成 0.015 后为 11.894 毫米，变化很小。最近邻方案相对 MIKE 的误差升至 35.080 毫米，说明更局地的施雨方式不一定在当前概化地形上更接近 MIKE。这些结果揭示了不确定性来源，不能用来反向挑选参数并声称已经完成校准。

5. 讨论、结论与下一步工作

本研究最稳妥的结论是：在一个固定、已检查连通性的概化管网上，管网效应可以用低算力残差模型跨降雨事件模拟；主要信息来自其他训练事件的固定时空响应和当前地表状态，静态管网字段提供小而可检测的附加信息。条件指标证明改进并非只来自大量干网格，最终模型空间破坏对照证明这部分小增量依赖正确位置。

限制同样明确。网络不是真实管网，只有八场事件和一个网络；闭边界、建筑降雨全域重分配和 1 毫米每小时有效损失都是假设；现有物理敏感性还不足以证明 C-B 对这些假设完全稳健；模型需要当前 B 场。下一阶段最有价值的工作不是继续堆叠静态特征，而是构造多套管径、入口密度和排放口布局，做“留一管网”验证，并在没有目标网络时空先验的条件下检验可干预性。随后才能使用无排水标签训练 LarNO 上游模型，形成真正端到端的 LarNO-DrainLite。

附录：公共事件覆盖表

Table 7. Locally readable public event inventory.

Event	Paired A/B/C	Mean 6 h rain (mm)	Maximum local 6 h rain (mm)	MIKE global peak (m)
event1	True	23.52	30.00	2.708
event20	True	18.68	26.16	1.837
event65	True	24.62	32.45	2.204
event66	True	25.95	28.69	2.228
event67	True	30.20	38.53	3.573
event68	True	28.64	32.72	2.795
event69	True	27.53	36.29	2.971
event70	True	29.01	32.09	2.976
event71	False	16.88	21.53	2.450
event72	False	16.00	18.28	2.223
event73	False	16.21	17.93	2.221
event74	False	23.02	26.30	2.010
event75	False	16.73	21.35	1.773
event76	False	22.12	29.16	1.953
event77	False	23.33	29.77	3.905
event78	False	22.13	25.28	3.154

Event	Paired A/B/C	Mean 6 h rain (mm)	Maximum local 6 h rain (mm)	MIKE global peak (m)
event80	False	22.42	24.79	3.337

Supplement. Complete metric disclosure

All metrics use equal event weights. Repeated-seed variability is not an event-population confidence interval. Deterministic B and prior baselines are repeated identically across seeds. Single-seed subgroup results cannot establish a seed-averaged ranking.

Table 8. Complete calculated metrics.

Reference	Model	Metric (unit in name)	Mean	Seed SD
coupled_label	surface_matched	mae_mm	9.26593	0
coupled_label	surface_matched	rmse_mm	41.4214	0
coupled_label	surface_matched	csi_0p03	0.889172	0
coupled_label	surface_matched	csi_0p15	0.633089	0
coupled_label	surface_matched	peak_map_mae_mm	16.8351	0
coupled_label	surface_matched	global_peak_bias_mm	5.83929	0
coupled_label	surface_matched	global_peak_abs_error_mm	5.83929	0
coupled_label	surface_matched	top0p1_peak_map_mae_mm	81.4476	0
coupled_label	surface_matched	final_volume_bias_m3	699525	0
coupled_label	surface_matched	final_volume_abs_error_m3	699525	0
coupled_label	surface_matched	mean_abs_volume_error_m3	331783	0
coupled_label	surface_matched	max_abs_volume_error_m3	699525	0
coupled_label	surface_matched	mean_abs_area_error_0p03_m2	665574	0
coupled_label	surface_matched	mean_abs_area_error_0p15_m2	1.02613e+06	0
coupled_label	surface_matched	global_peak_time_error_min	1.25	0
coupled_label	surface_matched	residual_mae_mm	9.26593	0
mike_external	surface_matched	mae_mm	18.0229	0
mike_external	surface_matched	rmse_mm	50.9055	0
mike_external	surface_matched	csi_0p03	0.630448	0
mike_external	surface_matched	csi_0p15	0.46697	6.20634e-17
mike_external	surface_matched	peak_map_mae_mm	27.0826	0
mike_external	surface_matched	global_peak_bias_mm	929.911	0
mike_external	surface_matched	global_peak_abs_error_mm	929.911	0
mike_external	surface_matched	top0p1_peak_map_mae_mm	331.047	0
mike_external	surface_matched	final_volume_bias_m3	982098	0
mike_external	surface_matched	final_volume_abs_error_m3	982098	0
mike_external	surface_matched	mean_abs_volume_error_m3	379414	0
mike_external	surface_matched	max_abs_volume_error_m3	982098	0
mike_external	surface_matched	mean_abs_area_error_0p03_m2	2.47473e+06	0
mike_external	surface_matched	mean_abs_area_error_0p15_m2	898556	0

Reference	Model	Metric (unit in name)	Mean	Seed SD
mike_external	surface_matched	global_peak_time_error_min	166.875	0
mike_external	surface_matched	residual_mae_mm	18.0229	0
coupled_label	prior_only	mae_mm	3.22551	0
coupled_label	prior_only	rmse_mm	13.6212	0
coupled_label	prior_only	csi_0p03	0.897883	0
coupled_label	prior_only	csi_0p15	0.866708	0
coupled_label	prior_only	peak_map_mae_mm	5.40299	0
coupled_label	prior_only	global_peak_bias_mm	-2.98023e-05	0
coupled_label	prior_only	global_peak_abs_error_mm	3.56314	0
coupled_label	prior_only	top0p1_peak_map_mae_mm	51.9807	0
coupled_label	prior_only	final_volume_bias_m3	58237.2	8.13477e-12
coupled_label	prior_only	final_volume_abs_error_m3	129733	0
coupled_label	prior_only	mean_abs_volume_error_m3	84947.9	0
coupled_label	prior_only	max_abs_volume_error_m3	156017	0
coupled_label	prior_only	mean_abs_area_error_0p03_m2	602466	0
coupled_label	prior_only	mean_abs_area_error_0p15_m2	204622	0
coupled_label	prior_only	global_peak_time_error_min	0	0
coupled_label	prior_only	residual_mae_mm	3.22551	0
mike_external	prior_only	mae_mm	20.0495	0
mike_external	prior_only	rmse_mm	58.2834	0
mike_external	prior_only	csi_0p03	0.594847	0
mike_external	prior_only	csi_0p15	0.348403	0
mike_external	prior_only	peak_map_mae_mm	31.8815	0
mike_external	prior_only	global_peak_bias_mm	924.071	0
mike_external	prior_only	global_peak_abs_error_mm	924.071	0
mike_external	prior_only	top0p1_peak_map_mae_mm	521.183	0
mike_external	prior_only	final_volume_bias_m3	340810	0
mike_external	prior_only	final_volume_abs_error_m3	340810	0
mike_external	prior_only	mean_abs_volume_error_m3	201036	0
mike_external	prior_only	max_abs_volume_error_m3	497865	6.50781e-11
mike_external	prior_only	mean_abs_area_error_0p03_m2	1.80129e+06	0
mike_external	prior_only	mean_abs_area_error_0p15_m2	507679	0
mike_external	prior_only	global_peak_time_error_min	168.125	0
mike_external	prior_only	residual_mae_mm	20.0495	0
coupled_label	dynamic_no_prior	mae_mm	5.2731	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	rmse_mm	19.6354	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	csi_0p03	0.896304	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	csi_0p15	0.731109	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	peak_map_mae_mm	8.28399	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	global_peak_bias_mm	-13.7837	Not estimated

Reference	Model	Metric (unit in name)	Mean	Seed SD
coupled_label	dynamic_no_prior	global_peak_abs_error_mm	13.7837	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	top0p1_peak_map_mae_mm	98.9838	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	final_volume_bias_m3	40525.9	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	final_volume_abs_error_m3	40525.9	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	mean_abs_volume_error_m3	28118.2	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	max_abs_volume_error_m3	74175.3	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	mean_abs_area_error_0p03_m2	458853	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	mean_abs_area_error_0p15_m2	166219	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	global_peak_time_error_min	6.875	Not estimated
coupled_label	dynamic_no_prior	residual_mae_mm	5.2731	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	mae_mm	19.9415	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	rmse_mm	58.4645	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	csi_0p03	0.622872	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	csi_0p15	0.323108	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	peak_map_mae_mm	32.5008	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	global_peak_bias_mm	910.288	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	global_peak_abs_error_mm	910.288	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	top0p1_peak_map_mae_mm	542.949	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	final_volume_bias_m3	323099	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	final_volume_abs_error_m3	335568	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	mean_abs_volume_error_m3	268802	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	max_abs_volume_error_m3	594428	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	mean_abs_area_error_0p03_m2	2.27827e+06	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	mean_abs_area_error_0p15_m2	774093	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	global_peak_time_error_min	161.25	Not estimated
mike_external	dynamic_no_prior	residual_mae_mm	19.9415	Not estimated
coupled_label	hybrid_dynamic	mae_mm	2.21681	0.00742009
coupled_label	hybrid_dynamic	rmse_mm	9.90684	0.140526
coupled_label	hybrid_dynamic	csi_0p03	0.924667	0.000681433
coupled_label	hybrid_dynamic	csi_0p15	0.905264	0.000374287
coupled_label	hybrid_dynamic	peak_map_mae_mm	3.5671	0.015373
coupled_label	hybrid_dynamic	global_peak_bias_mm	-0.659359	0.861521
coupled_label	hybrid_dynamic	global_peak_abs_error_mm	4.63431	0.635414
coupled_label	hybrid_dynamic	top0p1_peak_map_mae_mm	48.387	1.33281
coupled_label	hybrid_dynamic	final_volume_bias_m3	-12677.1	4740.27
coupled_label	hybrid_dynamic	final_volume_abs_error_m3	31967.1	1292.89
coupled_label	hybrid_dynamic	mean_abs_volume_error_m3	20238.2	551.527
coupled_label	hybrid_dynamic	max_abs_volume_error_m3	56937.5	3514.27
coupled_label	hybrid_dynamic	mean_abs_area_error_0p03_m2	284498	11143
coupled_label	hybrid_dynamic	mean_abs_area_error_0p15_m2	68763.8	1409

Reference	Model	Metric (unit in name)	Mean	Seed SD
coupled_label	hybrid_dynamic	global_peak_time_error_min	1.125	0.279508
coupled_label	hybrid_dynamic	residual_mae_mm	2.21681	0.0074201
mike_external	hybrid_dynamic	mae_mm	20.9919	0.0103367
mike_external	hybrid_dynamic	rmse_mm	61.7205	0.0517232
mike_external	hybrid_dynamic	csi_0p03	0.603618	0.00060361
mike_external	hybrid_dynamic	csi_0p15	0.305034	0.000489771
mike_external	hybrid_dynamic	peak_map_mae_mm	33.5181	0.0288058
mike_external	hybrid_dynamic	global_peak_bias_mm	923.412	0.861521
mike_external	hybrid_dynamic	global_peak_abs_error_mm	923.412	0.861521
mike_external	hybrid_dynamic	top0p1_peak_map_mae_mm	535.001	3.31014
mike_external	hybrid_dynamic	final_volume_bias_m3	269896	4740.27
mike_external	hybrid_dynamic	final_volume_abs_error_m3	286709	3787.79
mike_external	hybrid_dynamic	mean_abs_volume_error_m3	248244	763.366
mike_external	hybrid_dynamic	max_abs_volume_error_m3	549376	2033.87
mike_external	hybrid_dynamic	mean_abs_area_error_0p03_m2	1.94959e+06	14379.4
mike_external	hybrid_dynamic	mean_abs_area_error_0p15_m2	706655	2350.18
mike_external	hybrid_dynamic	global_peak_time_error_min	167	0.279508
mike_external	hybrid_dynamic	residual_mae_mm	20.9919	0.0103366
coupled_label	hybrid_mask	mae_mm	2.17178	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	rmse_mm	9.42876	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	csi_0p03	0.928757	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	csi_0p15	0.906041	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	peak_map_mae_mm	3.53834	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	global_peak_bias_mm	-0.784814	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	global_peak_abs_error_mm	4.45163	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	top0p1_peak_map_mae_mm	53.6794	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	final_volume_bias_m3	-6005.98	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	final_volume_abs_error_m3	27339.1	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	mean_abs_volume_error_m3	19538	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	max_abs_volume_error_m3	50977.5	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	mean_abs_area_error_0p03_m2	260146	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	mean_abs_area_error_0p15_m2	64204.2	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	global_peak_time_error_min	0.625	Not estimated
coupled_label	hybrid_mask	residual_mae_mm	2.17178	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	mae_mm	20.9981	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	rmse_mm	61.7902	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	csi_0p03	0.602454	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	csi_0p15	0.30538	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	peak_map_mae_mm	33.5639	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	global_peak_bias_mm	923.286	Not estimated

Reference	Model	Metric (unit in name)	Mean	Seed SD
mike_external	hybrid_mask	global_peak_abs_error_mm	923.286	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	top0p1_peak_map_mae_mm	546.455	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	final_volume_bias_m3	276567	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	final_volume_abs_error_m3	292447	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	mean_abs_volume_error_m3	247733	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	max_abs_volume_error_m3	550123	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	mean_abs_area_error_0p03_m2	1.94505e+06	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	mean_abs_area_error_0p15_m2	701012	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	global_peak_time_error_min	167.5	Not estimated
mike_external	hybrid_mask	residual_mae_mm	20.9981	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	mae_mm	2.19271	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	rmse_mm	9.47748	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	csi_0p03	0.927269	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	csi_0p15	0.905321	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	peak_map_mae_mm	3.55321	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	global_peak_bias_mm	0.278711	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	global_peak_abs_error_mm	3.47567	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	top0p1_peak_map_mae_mm	52.3708	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	final_volume_bias_m3	-6191.02	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	final_volume_abs_error_m3	27269.6	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	mean_abs_volume_error_m3	19664.8	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	max_abs_volume_error_m3	51731.5	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	mean_abs_area_error_0p03_m2	276219	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	mean_abs_area_error_0p15_m2	67095.1	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	global_peak_time_error_min	1.25	Not estimated
coupled_label	hybrid_hydraulic	residual_mae_mm	2.19271	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	mae_mm	20.9967	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	rmse_mm	61.8028	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	csi_0p03	0.603376	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	csi_0p15	0.305122	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	peak_map_mae_mm	33.5442	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	global_peak_bias_mm	924.35	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	global_peak_abs_error_mm	924.35	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	top0p1_peak_map_mae_mm	547.537	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	final_volume_bias_m3	276382	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	final_volume_abs_error_m3	291943	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	mean_abs_volume_error_m3	248133	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	max_abs_volume_error_m3	550539	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	mean_abs_area_error_0p03_m2	1.95999e+06	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	mean_abs_area_error_0p15_m2	704167	Not estimated

Reference	Model	Metric (unit in name)	Mean	Seed SD
mike_external	hybrid_hydraulic	global_peak_time_error_min	166.875	Not estimated
mike_external	hybrid_hydraulic	residual_mae_mm	20.9967	Not estimated
coupled_label	hybrid_all	mae_mm	2.16904	0.0075742
coupled_label	hybrid_all	rmse_mm	9.55794	0.127621
coupled_label	hybrid_all	csi_0p03	0.928614	0.000381742
coupled_label	hybrid_all	csi_0p15	0.906413	0.000390592
coupled_label	hybrid_all	peak_map_mae_mm	3.51563	0.0213327
coupled_label	hybrid_all	global_peak_bias_mm	-1.42884	0.573357
coupled_label	hybrid_all	global_peak_abs_error_mm	5.17611	0.961956
coupled_label	hybrid_all	top0p1_peak_map_mae_mm	49.9754	2.27002
coupled_label	hybrid_all	final_volume_bias_m3	-8607.36	3711.69
coupled_label	hybrid_all	final_volume_abs_error_m3	29050.3	2161.13
coupled_label	hybrid_all	mean_abs_volume_error_m3	19793.9	527.95
coupled_label	hybrid_all	max_abs_volume_error_m3	53050.6	1610.6
coupled_label	hybrid_all	mean_abs_area_error_0p03_m2	264162	5784.47
coupled_label	hybrid_all	mean_abs_area_error_0p15_m2	63905.1	1538.94
coupled_label	hybrid_all	global_peak_time_error_min	1.125	0.927025
coupled_label	hybrid_all	residual_mae_mm	2.16904	0.00757421
mike_external	hybrid_all	mae_mm	20.9936	0.00938279
mike_external	hybrid_all	rmse_mm	61.7082	0.0689164
mike_external	hybrid_all	csi_0p03	0.602089	0.000306814
mike_external	hybrid_all	csi_0p15	0.305971	0.000470568
mike_external	hybrid_all	peak_map_mae_mm	33.5627	0.027146
mike_external	hybrid_all	global_peak_bias_mm	922.642	0.573357
mike_external	hybrid_all	global_peak_abs_error_mm	922.642	0.573357
mike_external	hybrid_all	top0p1_peak_map_mae_mm	541.714	4.09353
mike_external	hybrid_all	final_volume_bias_m3	273966	3711.69
mike_external	hybrid_all	final_volume_abs_error_m3	290418	2936.28
mike_external	hybrid_all	mean_abs_volume_error_m3	247714	689.745
mike_external	hybrid_all	max_abs_volume_error_m3	547794	1391.58
mike_external	hybrid_all	mean_abs_area_error_0p03_m2	1.92883e+06	12189.8
mike_external	hybrid_all	mean_abs_area_error_0p15_m2	702500	2816.26
mike_external	hybrid_all	global_peak_time_error_min	167	0.927025
mike_external	hybrid_all	residual_mae_mm	20.9936	0.00938279